

Opción a · Karnaugh e implementación NAND

Opción a · 2,5 puntos (a 0,5 · b 1 · c 1)

ENUNCIADO

Partiendo de la tabla de verdad mostrada (A, B, C, D entradas; S salida), se pide:

- a. Escribe la primera forma canónica de la función lógica. (0,5 puntos)
- b. Simplificar al máximo la función mediante el mapa de Karnaugh. (1 punto)
- c. Implementar el circuito con el menor número de puertas lógicas utilizando puertas **NAND**. (1 punto)

A	B	C	D	S
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La **1ª forma canónica** es la suma de minterms (filas con S = 1). Los unos se agrupan en el **mapa de Karnaugh** 4×4 (columnas AB, filas CD) y el resultado se implementa con **NAND** (estructura NAND-NAND de la suma de productos).

a) Primera forma canónica (minterms)

$$S = \sum m(0, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 15)$$

Es decir, la suma de los productos de las 9 filas con salida 1 ($\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \dots + ABCD$).

b) Simplificación por Karnaugh

CD\AB	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	1	0	0	1

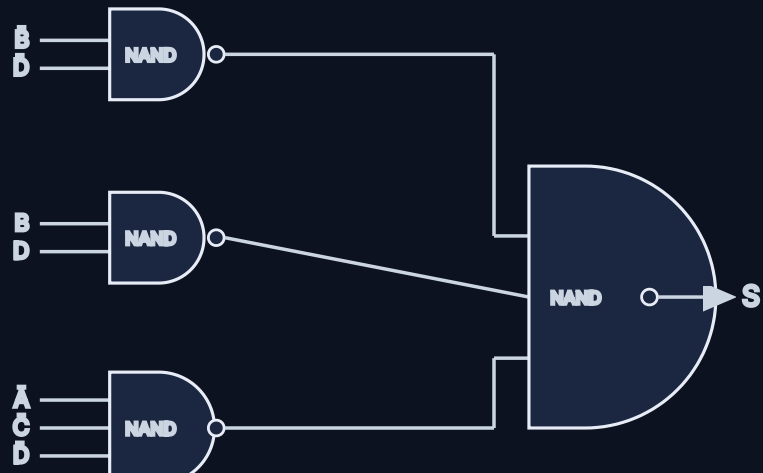
Grupos: $\bar{B}\bar{D}$ (B = 0 y D = 0, las cuatro esquinas), $B\cdot D$ (B = 1 y D = 1) y el par $\bar{A}\cdot\bar{C}\cdot\bar{D}$ que recoge el 1 restante (m4):

$$S = \bar{B}\bar{D} + BD + \bar{A}\bar{C}\bar{D}$$

c) Implementación con puertas NAND

Suma de tres productos ⇒ estructura **NAND-NAND**:

$$S = \text{NAND}(\overline{BD}, \overline{BD}, \overline{ACD}) = \text{NAND}(\text{NAND}(\bar{B}, \bar{D}), \text{NAND}(B, D), \text{NAND}(\bar{A}, \bar{C}, \bar{D}))$$



Los literales negados ($\bar{A}$, $\bar{B}$, $\bar{C}$, $\bar{D}$) se obtienen con NAND-inversores.

$S = \bar{B}\bar{D} + BD + \bar{A}\bar{C}\bar{D}$ con estructura NAND-NAND (los literales negados salen de NAND-inversores).

$$S = \bar{B} \cdot \bar{D} + B \cdot D + \bar{A} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D}$$